

Packet Tracer - Compare la administración de red de controladores CLI y SDN

Tabla de direccionamiento

Nota: Todas las máscaras de subred son /24 (255.255.255.0).

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
R1	G0/0/0	192.168.101.1
	S0/1/0	192.168.1.2
R2	G0/0/0	192.168.102.1
	S0/1/1	192.168.2.2
R3	G0/0/0	10.0.1.1
	G0/0/1	10.0.2.1
	S0/1/0	192.168.1.1
	/1/1	192.168.2.1
SWL1	VLAN 1	192.168.101.2
SWL2	VLAN 1	192.168.102.2
SWR1	VLAN 1	10.0.1.2
SWR2	VLAN 1	10.0.1.3
SWR3	VLAN 1	10.0.1.4
SWR4	VLAN 1	10.0.1.5
Administrador	NIC	10.0.1.129
PC1	NIC	10.0.1.130
PC2	NIC	10.0.2.129
PC3	NIC	10.0.2.130
PC4	NIC	192.168.102.3
Ejemplo de Servidor	NIC	192.168.101.100
Controlador PT*	NIC	192.168.101.254

* En la Parte 3, agregará y configurará PT-Controller0.

Objetivos

Parte 1: Explore la topología de red

Parte 2: Utilizar la CLI para recopilar información

Parte 3: Configurar un controlador SDN

Parte 4: Utilizar un controlador SDN para descubrir una topología

Parte 5: Utilizar un controlador SDN para recopilar información

Parte 6: Usar un controlador SDN para configurar los ajustes de red

Aspectos básicos/Situación

En esta actividad de Packet Tracer, comparará las diferencias entre la administración de una red desde la interfaz de línea de comandos (CLI) y el uso de un controlador de red definido por software (SDN) para administrar la red.

Instrucciones

Parte 1: Explore la topología de red

En esta parte, se familiarizará con la topología que utilizará para las actividades de programabilidad de red.

Paso 1: Revisar la documentación de configuración de red

La red se configura de la siguiente manera:

- Los router ejecutan OSPFv2.
- SSH está habilitado en todos los dispositivos con el usuario **cisco** y la contraseña **cisco123!**
- R1 no tiene hosts.
- R2 LAN IPv4 está configurado estáticamente.
- R3 es el servidor DHCPv4 para LAN1 y LAN2.
- Los switches son de capa 2 (sin VLAN).
- Todos los switches **SWR#** pertenecen a LAN1.

Paso 2: Verifique que todos los dispositivos puedan hacer ping entre sí.

Utilice la línea de comandos en cada dispositivo o utilice la herramienta **Agregar PDU simple (P)** para comprobar que todos los dispositivos pueden hacer ping entre sí.

Parte 2: Utilice la CLI para recopilar información

En esta parte, acceda manualmente a cada dispositivo para recopilar información sobre la versión del software.

Paso 1: Desde el PC de administración, acceda de forma segura al switch SWR3.

- a. Haga clic en **Admin > Desktop > Command Prompt**.
- b. Introduzca el comando **ssh -l cisco 10.0.1.4**. La opción **-l** es la letra "L", no el número uno.
- c. Cuando se le solicite, ingrese **cisco123!** como contraseña. Ahora ha iniciado sesión en SWR3.

Paso 2: Reúna información sobre el software en SWR3.

- a. Introduzca el siguiente comando para filtrar la salida del comando **show version** para ver sólo el SOFTWARE RELEASE instalado en el dispositivo. Observe que SWR3 ejecuta IOS 16.3.2 y Boot Loader 4.2.6.

```
SWR3# show version | include RELEASE
```

```
Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 switch software(CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M),  
version 16.3.2, RELEASE SOFTWARE(fc4)
```

```
BOOTLDR: CAT3K_CAA Boot Loader (CAT3K_CAA-HBOOT-M) Version 4.26, RELEASE SOFTWARE (P)
SWR3#
```

- b. Copiar la información en el portapapeles
- c. Abra un editor de archivos de texto y pegue la información en un archivo de texto.
- d. Guarde el archivo como **software-versions.txt**.

Paso 3: Reúna la información del software para el resto de los dispositivos de red.

- a. Desde el **símbolo del sistema** en SWR3, acceda de forma segura a otro dispositivo de red y repita el paso 2 anterior.
- b. Continúe documentando las versiones de software hasta que haya completado los nueve dispositivos de red: SWL1, SWL2, SWR1, SWR2, SWR3, SWR4, R1, R2 y R3.
- c. Salga de todas sus sesiones SSH.

Parte 3: Configurar el controlador PT

Durante muchos años, los administradores de red han utilizado herramientas de automatización tempranas como scripts bash o software habilitado para SNMP para completar un proceso similar al que hizo en el paso anterior. Sin embargo, con la introducción de SDN, este proceso se ha mejorado considerablemente. Packet Tracer proporciona un controlador PT simple para simular un controlador SDN. En esta parte, conectará y configurará el controlador PT.

Nota: Para obtener más información sobre la implementación del controlador de red por parte de Packet Tracer, haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, en **Contenido**. En el índice de la izquierda, a mitad de camino hacia abajo, encontrará el título **Configuración de dispositivos**. Debajo de este título, busque **Controladores de red**. Aquí encontrará una gran cantidad de información, gran parte de la cual explorará en las actividades de este curso.

Paso 1: Agregue un controlador de red a la topología.

- a. En la esquina inferior izquierda de la interfaz de Packet Tracer, haga clic en **Dispositivos finales > Controlador de red**.
- b. Agregue el controlador de red en el punto vacío a la izquierda del switch **SWL1**. El nombre debería ya por **PT-Controller0**. Si no es así, haga clic en el nombre y cámbielo.
- c. En la parte inferior de nuevo, haga clic en el perno de luz para **Conexiones**. Haga clic en el cable **recto de cobre negro sólido**.
- d. Haga clic en **PT-Controller0** y elija **GigabitEthernet0**. A continuación, haga clic en **SWL1** y elija la primera interfaz Gigabit Ethernet disponible.

Paso 2: Configure la conectividad para el PT-Controller0.

- a. Haga clic en **PT-Controller0 > Config**.
- b. Para **Gateway/DNS IPv4**, escriba 192.168.101.1 como dirección de **puerta de enlace**.
- c. A la izquierda en **INTERFACE**, haga clic en **GigabitetherNet0**.
- d. Para la **configuración de IP**, ingrese la **dirección IP** 192.168.101.254 y la **máscara de subred** 255.255.255.0.
- e. A la izquierda, en **MUNDO REAL**, haz clic en **Controlador**. Si el estado del **servidor** es **Detenido**, pase al siguiente subpaso. Si el **Estado del servidor** está **Deshabilitado en Preferencias**, deberá habilitar el acceso externo siguiendo estas instrucciones:
 - 1) Seleccione **Opcion > Preferences** en los menús del Packet Tracer.

- 2) Haga clic en **Miscellaneous**.
- 3) En **Acceso a red externa**, haga clic en **Access Enabled para API REST del controlador de red**.
- 4) Cierre **Preferences** y haga clic en **PT-Controller0 > Config**, si es necesario.
- 5) A la izquierda bajo el **MUNDO REAL**, haz clic en **Controlador**
- f. Ahora el **Estado del servidor** debe ser **Detenido**. Haga clic en **Acceso Enabled para habilitarlo**. El **estado del servidor** cambia a **Listening en el puerto 58000**. Si el puerto tiene algún otro valor, cámbielo a **58000**. Este es el número de puerto en los scripts de Python.

Paso 3: Desde Admin, verifique la conectividad con PT-Controller0.

Compruebe que Admin puede hacer ping PT-Controller0. Si no puede hacer ping, asegúrese de que su configuración coincida con las especificaciones del paso anterior.

Paso 4: Registre un nuevo usuario e inicie sesión en el PT-Controller0.

- a. Haga clic en **Administrator > Desktop > Web Browser**
- b. Introduzca la dirección IPv4 192.168.101.254 para acceder a la **configuración del usuario para PT-Controller0**.
- c. Introduzca **cisco** en el campo **User Name** y **cisco123!** en los campos **Password** y **Confirmar contraseña** y, a continuación, haga clic en **Configurar**
Nota: Puede usar el nombre de usuario y la contraseña que desee aquí. Para simplificar, recomendamos usar credenciales comunes utilizadas en el resto de la actividad.
- d. En la pantalla **Inicio de sesión de usuario**, introduzca sus credenciales y haga clic en **INICIAR sesión**.
- e. Ahora ha iniciado sesión en el panel de control de **PT-Controller0**. En este punto, puede ser útil expandir la ventana para que pueda ver toda la interfaz.

Parte 4: Usar un controlador SDN para descubrir una topología

En esta parte, configurará PT-Controller0 para que use Cisco Discover Protocol (CDP) para descubrir automáticamente los nueve dispositivos de red de su topología. El PT-Controller0 también descubrirá los cinco dispositivos host conectados a la red.

Paso 1: Agregue credenciales para acceder a todos los dispositivos de red de la topología.

- a. Desde la GUI de **Network Controller**, haga clic en el botón de menú situado a la izquierda del logotipo de Cisco.
- b. Seleccione **Provisioning**. Desde aquí, puede agregar dispositivos de red manualmente. Sin embargo, utilizará CDP para descubrir automáticamente los dispositivos.
- c. Haga clic en **CREDENTIAL** y, a continuación, haga clic en **+CREDENTIAL**
- d. Para **USERNAME**, ingrese **cisco** para **Password**, escriba **cisco123!**. Deje **Enable Password** en blanco. En **Description**, escriba **las credenciales de administrador** y, a continuación, haga clic en **OKAY**.
- e. Las nuevas credenciales de CLI ahora se almacenan en PT-Controller0 para su uso en tareas de automatización.

Paso 2: Utilice CDP para descubrir todos los dispositivos de la red.

- a. Haga clic en **DISCOVERY** y en **+ DISCOVERY** para agregar una **nueva detección**.
- b. En **Nombre**, escriba **SWL1**. Para **Dirección IP**, escriba **192.168.101.2**. Para la **lista de credenciales de CLI**, coloque la lista y elija **las credenciales de cisco - admin**.

- c. Haga clic en **Add**.
- d. Ahora debería ver el **estado** como **En curso**. Puede esperar a que Packet Tracer termine de simular este proceso. O puede hacer clic en el botón Fast Forward Time en la ventana principal de Topología para acelerar el proceso.

Parte 5: Usar un controlador SDN para recopilar información

En esta parte, utilizará la GUI PT-Controller0 para ver información sobre los dispositivos de red y los dispositivos host de la topología. Visualizará la topología creada por el controlador y, a continuación, realizará un seguimiento de ruta a través de la red.

Paso 1: Ver la lista de dispositivos de red detectados.

- a. Haga clic en **Network Device**. Ahora debería ver los nueve dispositivos de red listados.
- b. Haga clic en el icono de engranaje junto al nombre de host de cualquier dispositivo para ver la información recopilada por el proceso de descubrimiento. Tenga en cuenta que la **versión del software** aparece en la lista, así como una variedad de otra información detallada sobre el dispositivo.

Paso 2: Vea una lista de todos los dispositivos host detectados.

- a. Vuelva al panel de control. Haga clic en el menú situado junto al logotipo de Cisco y, a continuación, haga clic en **Panel**. (También puede hacer clic en el banner de **Network Controller** para volver al **Panel** desde cualquier lugar).
- b. En el panel, verá gráficos con el número de hosts a los que se puede acceder mediante ping y el número de dispositivos de red que se administran. Ambos deben ser del 100%.
- c. También debería ver teclas para **QoS**, **Dispositivo de red** y **Host**. Haga clic en el icono de engranaje para **Host**. Esto le llevará a la pestaña **HOSTS** para **SEGURIDAD**.
- d. En esta página, puede ver toda la información de conectividad de Capa 2 y Capa 3 para cada host, así como el dispositivo de red al que está conectado cada uno.
- e. Haz clic en el icono de engranaje situado junto a cualquier host para ver información más detallada.

Paso 3: Ver la topología creada por PT-Controller0.

- a. Haga clic en la ventana de **Topology**. Observe que el controlador PT creó dinámicamente la misma topología que se ve en la ventana principal de Packet Tracer.
- b. Desde esta vista, puede hacer clic en cualquier dispositivo de red para ver sus detalles.
- c. También puede hacer clic y arrastrar los iconos del dispositivo para reorganizar la topología. Sin embargo, los cambios no se guardarán al salir del área de trabajo **TOPOLOGY**.

Paso 4: Rastree la ruta de un dispositivo a otro dispositivo.

- a. Haga clic en la ficha **TRACE PATH**.
- b. Haga clic en **+ PATH** para agregar un **nuevo trazado**.
- c. Trace la ruta de acceso de un extremo de la red al otro. Por ejemplo, puede introducir las direcciones IP de PC1 a PC4. Después haga clic en **OKAY**.
- d. Haga clic en la nueva ruta que se agregó para iniciar el trazado de ruta.

Obtendrá un informe de **ruta** que muestra todos los saltos desde el origen hasta el destino. Observe que solo aparece la información del dispositivo de Capa 3. Los routers se muestran como un dispositivo **DESCONOCIDO**. Esto se debe a que todos están operando sólo en la capa 2.

Parte 6: Usar un controlador SDN para configurar los parámetros de red

Una ventaja importante de la automatización de red mediante un controlador es la capacidad de configurar las políticas y configuraciones de red globales para todos los dispositivos y, a continuación, presionar esa configuración con solo hacer clic en un botón. En esta parte, configurará **PT-Controller0** con la configuración de red para DNS, NTP y Syslog. A continuación, insertará esta configuración en los dispositivos de red compatibles. Por último, verificará y probará la política.

Paso 1: Investigue la configuración del servidor Ejemplo.

- Haga clic en **Servidor de ejemplo > Services**.
- En **Services**, haga clic en **DNS**. Observe que el servicio DNS está habilitado y que hay un registro para `www.example.com`.
- En **SERVICES**, haga clic en **Syslog**. Observe que el servicio Syslog está habilitado.
- En **SERVICES**, haga clic en **NTP**. Observe que el servicio NTP está habilitado.

Paso 2: Configure una directiva global para DNS, SYSLOG y NTP.

- Haga clic en **Admin**. Si cerró **Admin**, deberá abrir la aplicación **Web Browser** y volver a autenticarse con **PT-Controller0**.
- Haga clic en el menú situado a la izquierda del logotipo de Cisco.
- Haga clic en **Policy**.
- En la ficha **QOS**, observe que hay opciones para configurar el **ámbito** y la **directiva**. En esta actividad, configurará Network Settings.
- Haga clic en Network Settings.
- Haga clic en **DNS**. Escriba `example.com` como **Dominio Name** y `192.168.101.100` como **Dirección IP**.
- Haga clic en **Save**.
- Haga clic en **NTP**.
- Escriba `192.168.101.100` como **dirección IP**.
- Haga clic en **Save**.
- Haga clic en **SYSLOG**.
- Escriba `192.168.101.100` como **dirección IP**.
- Haga clic en **Save**.
- Haga clic de nuevo en **DNS**, **NTP** y **SYSLOG** para comprobar que la información es correcta. Si no es así, corrija la información guardada cada vez.
- Pulse **PUSH CONFIG**.
- Se abrirá el cuadro de diálogo **Push All Network Settings**. Verifique la configuración y haga clic en **Aceptar**. Aparecerá brevemente un mensaje «Guardado correctamente».

Paso 3: Compruebe y pruebe la configuración de red que se ha insertado en los dispositivos.

En la parte inferior de la ventana **NETWORK SETTINGS**, hay lo siguiente:

Nota: Esta funcionalidad sólo es compatible con dispositivos que ejecutan IOS-XE OS y Switch 2960-24TT. Esto significa que, para esta versión de Packet Tracer, su configuración global solo se aplicó a los routers.

- Haga clic en cualquiera de los tres enrutadores. **R1** se muestra en la siguiente salida.
- Haga clic en **CLI**.

- c. Haga clic dentro de la ventana y presione **Entrar** para obtener un símbolo del sistema.
- d. Introduzca el modo EXEC privilegiado y verifique la configuración de DNS.

```
R1> enable
R1 # show run | begin ip domain
ip Domain-name example.com
IP server-name 192.168.101.100
!
<output omitted>
R1#
```

- e. Introduzca los siguientes comandos para verificar la configuración de NTP. La hora en R1 debe coincidir con la hora actual. Packet Tracer puede tardar un poco de tiempo en propagar los mensajes NTP. Puede hacer clic en el botón **Tiempo de avance rápido** para acelerar el proceso.

```
R1# show ntp associations

address ref clock st when poll reach delay offset disp
*~192.168.101.100 127.127.1.1 1 12 16 377 0.00 0.00 0.12
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
R1# show clock
15:30:54 .268 UTC Jue Jun 11 2020
R1#
```

- f. Introduzca el siguiente comando para verificar que el registro está configurado.

```
R1# show run | include logging
Registre 192.168.101.100
R1#
```

- g. Para probar el registro, apague la interfaz Serial0/1/0 y vuelva a activarla.

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1 (config) # interface s0/1/0
R1(config-if) # shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0 / 1/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: line protocol on interface Serial0 / 1/0, changed state to down.
15:36:37:%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr ° 192.168.2.1 on Serial0 / 1/0 from FULL to DOWN, Neighbor down: Interface down or detached
R1(config-if) # no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0 / 1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line Protocol on Serial0 / 1/0, changed state to up
15:36:53:%OSPF-5-ADJCHG: Proceso 1, N ° 192.168.2.1 en Serial0 / 1/0 de LOADING a FULL, Loading Done
R1(config-if) # end
R1#
```

- h. Haga clic en **Servidor de ejemplo > Servicios > SYSLOG**. Debería ver los mismos mensajes de syslog que vio en la CLI también se registran en el servidor. Haga doble clic en cualquiera de las entradas para revisar los mensajes.